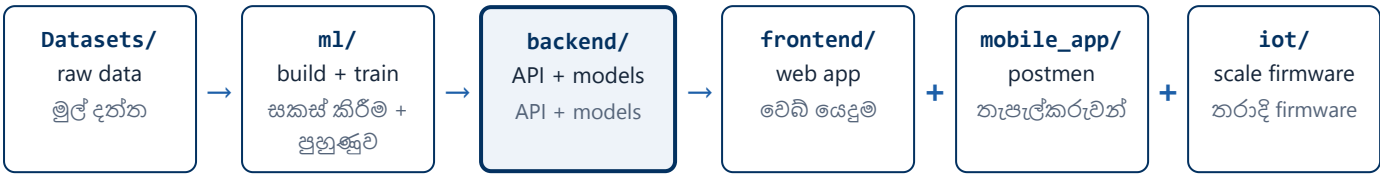
PostAssist component – folder structure guide

PostAssist component එකේ ෆෝල්ඩර ව්‍යුහය – පැහැදිලි කිරීම

Smart Registered Mail Intake & Tracking · J26-IT-372 · IT23324138 · 18 Oct 2026 · English + සිංහල

The repository has seven main folders. Data flows in one direction: **Datasets** are turned into models by **ml**, the models are used by the **backend**, and people reach the backend through the **frontend**, the **mobile_app** and the **iot** scale. **Documents** explains all of it.

Repository එකේ ප්‍රධාන ෆෝල්ඩර හතක් තිබේ. දත්ත ගලන්නේ එක් දිශාවකටයි: **Datasets** වලින් **ml** මගින් models සාදයි, එම models **backend** එක භාවිතා කරයි, පරිශීලකයන් backend එකට පැමිණෙන්නේ **frontend**, **mobile_app** සහ **iot** තරාදිය හරහාය. **Documents** මේ සියල්ල පැහැදිලි කරයි.



> **Memory hook:** "**D**ata → **M**odels → **B**ackend → **F**ace (web, mobile, IoT)", D-M-B-F.
> **මතක තබා ගන්න:** දත්ත → models → backend → මුහුණත (වෙබ්, ජංගම, IoT). D-M-B-F.

1. Top-level folders · ප්‍රධාන ෆෝල්ඩර

Folder	What it holds (English)	අන්තර්ගතය (සිංහල)
`Datasets/`	All data used to train and test the models, reference tables the system needs, and blank sheets for your own data collection.	Models පුහුණු කිරීමට හා පරීක්ෂා කිරීමට භාවිතා කළ සියලු දත්ත, පද්ධතියට අවශ්‍ය යොමු වගු සහ ඔබේම දත්ත එකතු කිරීමට හිස් සැකිලි.
`ml/`	Python scripts that build the datasets, train the three models and write the evaluation reports.	දත්ත කට්ටල සකස් කරන, models තුන පුහුණු කරන සහ ඇගයීම් වාර්තා ලියන Python scripts.
`backend/`	The FastAPI server: API routes, business rules, the trained model files, MongoDB access, stored photos and tests.	FastAPI සේවාදායකය: API, ව්‍යාපාරික නීති, පුහුණු කළ model ගොනු, MongoDB, ගබඩා කළ ඡායාරූප සහ පරීක්ෂණ.
`frontend/`	The React web app for counter officers, hub officers and the postmaster (15 pages).	කවුන්ටර නිලධාරීන්, hub නිලධාරීන් සහ තැපැල්පාලක සඳහා React වෙබ් යෙදුම (පිටු 15).
`mobile_app/`	The Expo React Native app for postmen: barcode scan, GPS, works offline.	තැපැල්කරුවන් සඳහා ජංගම යෙදුම: barcode scan, GPS, අන්තර්ජාලය නැතිවත් වැඩ කරයි.
`iot/`	The ESP32-CAM firmware (C++ / Arduino) for the smart scale and envelope camera.	ස්මාර්ට් තරාදිය සහ කැමරාව සඳහා ESP32-CAM firmware (C++ / Arduino).
`Documents/`	Requirements, setup and run guide, IoT hardware guide, IoT test flow, PP1 slides.	අවශ්‍යතා, ස්ථාපනය සහ ධාවනය කිරීමේ මාර්ගෝපදේශය, IoT මාර්ගෝපදේශ, PP1 slides.
`.claude/`	`launch.json` – lets Claude start the web app for previews.	`launch.json` – Claude හට වෙබ් යෙදුම ආරම්භ කිරීමට.

Folder	What it holds (English)	අන්තර්ගතය (සිංහල)
`README.md · .gitignore`	Project overview; list of files git must not upload (secrets, large data, photos).	ව්‍යාපෘති සාරාංශය; git වෙත නොයැවිය යුතු ගොනු ලැයිස්තුව (රහස්, විශාල දත්ත, ඡායාරූප).

2. Datasets folder in detail · Datasets ෆෝල්ඩරය විස්තරාත්මකව

Datasets has four layers. **raw** = exact downloads, never edited. **curated** = small files you wrote by hand. **processed** = what the scripts make from raw + curated, ready for training. **templates** = empty sheets for data you will still collect.

Datasets හි ස්ථර හතරක් ඇත. **raw** = බාගත කළ ආකාරයටම, කිසිදා වෙනස් නොකළ දත්ත. **curated** = ඔබ අතින් ලියූ කුඩා ගොනු. **processed** = raw + curated වලින් scripts මගින් සාදන, පුහුණුවට සූදානම් දත්ත. **templates** = ඉදිරියට එකතු කරන දත්ත සඳහා හිස් පත්‍රිකා.

> **Memory hook:** "**R**aw is **R**ead-only, **C**urated is **C**rafted, **P**rocessed is **P**roduced, **T**emplates are **T**o fill."
> **මතක තබා ගන්න:** raw = කියවීමට පමණි · curated = අතින් සෑදූ · processed = scripts සෑදූ · templates = පිරවීමට ඇති.

```
Datasets/
├── README.md                    full description, licences, rebuild steps
├── raw/                         exact downloads (never edited)
│   ├── MANIFEST.json            URL, licence, citation, SHA-256, date of every file
│   ├── gazetteer_madurapa/      cities.sql, districts.sql, provinces.sql, LICENSE
│   ├── deepparse_worldwide/     lk.parquet
│   ├── osm/                     post_offices.json, streets_si_ta.json
│   │   └── slpost/              domestic_postage_revision_2026-02-09.pdf
│   ├── wikidata/                sri_lankan_person_names.csv
│   └── fonts/                   27 .ttf fonts + licence text
├── curated/                     hand-made by you (to be reviewed)
│   ├── address_vocabulary.json
│   ├── name_seed_list.csv
│   └── tariff_slpost_domestic_2026-02-09.json
├── processed/                   made by ml/ scripts
│   ├── address_tagging/         train/val/test .jsonl + stats.json   → CRF
│   ├── reference/               5 clean tables                       → backend
│   ├── script_id/               train/val/test .npz + samples.png    → script CNN
│   └── synthetic_envelopes/     360 images + annotations.jsonl       → OCR test
└── templates/                   4 empty CSV sheets for your own trials
```

2.1 raw/ – public downloads · පොදු මූලාශ්‍රවලින් බාගත කළ දත්ත

File	What it is (English)	එය කුමක්ද (සිංහල)
`MANIFEST.json`	Record of every raw file: source URL, licence, citation, SHA-256 checksum and download date. Proves where the data came from.	සෑම ගොනුවකම මූලාශ්‍ර URL, බලපත්‍රය, උපුටා දැක්වීම, SHA-256 සහ බාගත කළ දිනය. දත්ත පැමිණි තැන ඔප්පු කරයි.
`gazetteer_madurapa/`	2,155 Sri Lankan postal towns with English, Sinhala and Tamil names, postcodes, districts and provinces (SQL files, MIT licence).	ශ්‍රී ලංකාවේ තැපැල් නගර 2,155ක් – ඉංග්‍රීසි, සිංහල, දෙමළ නම්, තැපැල් කේත, දිස්ත්‍රික්ක, පළාත් (MIT).

File	What it is (English)	එය කුමක්ද (සිංහල)
`deepparse_worldwide/lk.parquet`	19,292 real Sri Lankan addresses from OpenStreetMap, each word already tagged (CC BY 4.0). The "real address" part of the CRF data.	OpenStreetMap වලින් ගත් සැබෑ ශ්‍රී ලාංකීය ලිපින 19,292ක්, සෑම වචනයක්ම ලේබල් කර ඇත (CC BY 4.0).
`osm/post_offices.json`	797 post-office points from OpenStreetMap (ODbL).	OpenStreetMap වලින් තැපැල් කාර්යාල ස්ථාන 797ක් (ODbL).
`osm/streets_si_ta.json`	358 streets that have Sinhala and/or Tamil names (ODbL).	සිංහල හෝ දෙමළ නම් ඇති වීදි 358ක් (ODbL).
`osm/slpost/…2026-02-09.pdf`	Official Department of Posts notice "Domestic postage revision, effective 9 Feb 2026" (Sinhala). Source of the tariff.	තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල දැන්වීම – 2026 පෙබරවාරි 9 සිට දේශීය තැපැල් ගාස්තු. ගාස්තු වගුවේ මූලාශ්‍රය.
`wikidata/sri_lankan_person_names.csv`	Given and family names of Sri Lankans in English, Sinhala and Tamil (CC0).	ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ මුල් නම් සහ වාසගම් – ඉංග්‍රීසි, සිංහල, දෙමළ (CC0).
`fonts/`	27 Google Fonts (Noto Sans/Serif Sinhala and Tamil, Abhaya Libre, Yaldevi, Gemunu Libre, Caveat, Kalam, Indie Flower …) + licence text (SIL OFL). Used to draw training lines and synthetic envelopes.	Google Fonts 27ක් (සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි, අත් අකුරු වැනි) + බලපත්‍රය. පුහුණු පේළි සහ කෘත්‍රිම කවර ඇඳීමට භාවිතා කළා.

> **Note:** `Datasets/README.md` says the tariff PDF is in `raw/slpost/`, but on disk it is now in `raw/osm/slpost/`, and git shows the old location as deleted. Move it back or update the README before you commit.
> **සටහන:** README එකේ PDF එක `raw/slpost/` හි ඇති බව කියයි, නමුත් දැන් එය ඇත්තේ `raw/osm/slpost/` හිය. Commit කිරීමට පෙර එය ආපසු ගෙන යන්න හෝ README යාවත්කාලීන කරන්න.

2.2 curated/ – written by you · ඔබ අතින් සකස් කළ ගොනු

File	What it is (English)	එය කුමක්ද (සිංහල)
`address_vocabulary.json`	Address words in three languages: honorifics (මහතා, திரு.), house markers (අංක, இல.), street types (පාර, මාවත, வீதி).	භාෂා තුනෙන් ලිපින වචන: ගෞරව නාම (මහතා, திரு.), නිවස අංක සලකුණු (අංක), වීදි වර්ග (පාර, මාවත).
`name_seed_list.csv`	Common Sri Lankan given and family names in EN/SI/TA, to add to the Wikidata names.	Wikidata නම්වලට එකතු කිරීමට පොදු ශ්‍රී ලාංකීය නම් (ඉංග්‍රීසි/සිංහල/දෙමළ).
`tariff_slpost_domestic_2026-02-09.json`	The 2026 tariff typed from the official PDF: 21 weight bands, registration Rs 60, advice of delivery Rs 100, insurance Rs 100 per Rs 1,000.	නිල PDF එකෙන් ටයිප් කළ 2026 ගාස්තු: බර කාණ්ඩ 21, ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 60, භාරදීමේ දැන්වීම රු. 100.

2.3 processed/ – made by the scripts · scripts මගින් සාදන ලද දත්ත

Folder / file	What it is (English)	එය කුමක්ද (සිංහල)
`address_tagging/train.jsonl` `val.jsonl` · `test.jsonl`	Training data for the **CRF address tagger**: 24,245 / 4,878 / 5,337 addresses, one per line with a label for every word. Split by postal town (70/15/15), so test towns are never seen in training. About 30 % real (Deepparse), 70 % synthetic, 20 % with OCR-style typos.	**CRF ලිපින model** එකේ දත්ත: ලිපින 24,245 / 4,878 / 5,337, සෑම වචනයකටම ලේබලයක් සමඟ. තැපැල් නගරය අනුව බෙදා ඇත. ආඝන්න වශයෙන් 30 % සැබෑ, 70 % කෘත්‍රිම.
`address_tagging/stats.json`	Counts per split: examples, towns, real vs synthetic, script, noisy, labels.	එක් එක් කොටසේ ගණන්: උදාහරණ, නගර, සැබෑ/කෘත්‍රිම, භාෂාව, ලේබල්.
`reference/`	Five clean tables: `lk_localities.csv` (2,155 towns), `lk_post_offices_osm.csv` (797), `lk_streets_osm.csv` (358), `person_names.csv` (1,323), tariff JSON. Copied to `backend/app/reference/` for the running system.	පිරිසිදු වගු පහක්: නගර 2,155, තැපැල් කාර්යාල 797, වීදි 358, නම් 1,323, ගාස්තු. ධාවනය වන පද්ධතිය සඳහා `backend/app/reference/` වෙත පිටපත් කෙරේ.
`script_id/train.npz` `val.npz` · `test.npz` `not in git`	Training data for the **script CNN**: 45,000 / 4,500 / 4,500 text-line images (32 × 256 px) drawn in Sinhala, Tamil or Latin. Train, validation and test use different fonts. `samples.png` is a preview.	**අකුරු වර්ග CNN** එකේ දත්ත: සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි පේළි රූප 45,000 / 4,500 / 4,500 (32 × 256 px). පුහුණුවට සහ පරීක්ෂණයට වෙනස් fonts.
`synthetic_envelopes/images/` `not in git` `annotations.jsonl`	360 photo-like envelopes on the scale platform: `SYN-EN-001…120`, `SYN-SI-…`, `SYN-TA-…` (60 printed + 60 handwriting-style per script). `annotations.jsonl` holds the true text and fields. Used only to test the OCR pipeline.	තරාදිය මත තබා ඇති කවරවල ඡායාරූප වැනි කෘත්‍රිම රූප 360ක් (භාෂාවකට 120). `annotations.jsonl` හි නිවැරදි පෙළ ඇත. OCR pipeline පරීක්ෂාවට පමණි.

2.4 templates/ – sheets for your own trials · ඔබේ පරීක්ෂණ සඳහා සැකිලි

File	Fill it with (English)	පුරවන්නේ (සිංහල)
`envelope_annotation_template.csv`	One row per consented envelope photo: true text, fields, script, writer, consent reference.	අවසර ලත් සෑම කවර ඡායාරූපයකටම පේළියක්: නිවැරදි පෙළ, ක්ෂේත්‍ර, භාෂාව, අවසර අංකය.
`weighing_trials_template.csv`	Reference masses 5–500 g × 10 repeats (or download the trials CSV from the IoT page).	5–500 g දන්නා බර 10 වරක් බැගින් (හෝ IoT පිටුවෙන් CSV බාගන්න).
`location_trials_template.csv`	About 120 scans at 6 approved areas with 2–3 phones.	අනුමත ස්ථාන 6ක දුරකථන 2–3කින් scans 120ක් පමණ.

File	Fill it with (English)	පුරවන්නේ (සිංහල)
`usability_task_log_template.csv`	12–16 participants: task times, errors, help requests, SUS score for B0 / B1 / P1.	සහභාගිවන්නන් 12–16: කාලය, වැරදි, උදව් ඉල්ලීම්, SUS ලකුණ.

2.5 Handwriting data – kept outside the repository · repository එකෙන් පිටත ඇති අත් අකුරු දත්ත

Folder `%USERPROFILE%\PostAssist\datasets\`. These are too large for the OneDrive-synced repository and their licences do not allow sharing them again.

ෆෝල්ඩරය `%USERPROFILE%\PostAssist\datasets\`. OneDrive repository එකට විශාල වැඩි නිසාත්, බලපත්‍ර නැවත බෙදාහැරීමට ඉඩ නොදෙන නිසාත් මෙහි තබා ඇත.

File / folder	What it is (English)	එය කුමක්ද (සිංහල)
`sinocr_handwritten.zip`	SinOCR: 1,135 real Sinhala handwritten lines (908 train / 227 test), 5 MB.	SinOCR: සැබෑ සිංහල අත් අකුරු පේළි 1,135 (908 පුහුණුව / 227 පරීක්ෂණය).
`sinhala_chars_454.zip`	108,933 single handwritten Sinhala characters, 454 classes, 216 MB. Used to build synthetic Sinhala lines.	තනි සිංහල අත් අකුරු 108,933ක්, පන්ති 454. කෘත්‍රිම සිංහල පේළි සෑදීමට.
`iam_line/`	IAM English handwriting lines: train / validation / test .parquet (6,482 / 976 / 2,915 lines), about 253 MB.	IAM ඉංග්‍රීසි අත් අකුරු පේළි (6,482 / 976 / 2,915).
`cache/`	Pre-cut line and character arrays (.npy) and the best training checkpoint `htr_best.pt`, made by `ml/htr/build_cache.py`.	`build_cache.py` මගින් සාදන ලද සකස් කළ අරා සහ හොඳම පුහුණු checkpoint එක (`htr_best.pt`).

The same `%USERPROFILE%\PostAssist\` folder also holds the portable MongoDB program (`mongodb\`) and the database files (`mongo-data\`).

එම `%USERPROFILE%\PostAssist\` ෆෝල්ඩරයේම MongoDB වැඩසටහන (`mongodb\`) සහ database ගොනු (`mongo-data\`) ද ඇත.

3. ml folder · ml ෆෝල්ඩරය

Every script that turns data into a model. Run them in order with `bash ml/run_all.sh`; each one has a fixed random seed, so the result is the same every time.

දත්ත model එකක් බවට පත් කරන සියලු scripts. `bash ml/run_all.sh` මගින් පිළිවෙළට ධාවනය කළ හැක; ස්ථාවර seed නිසා සෑම විටම එකම ප්‍රතිඵලය ලැබේ.

Folder	Files	What it does (English)	කරන දේ (සිංහල)
`datasets/`	`fetch_public_datasets.py`, `build_reference_data.py`	Downloads raw data; builds the clean reference tables.	මුල් දත්ත බාගනී; යොමු වගු සාදයි.
`address_parser/`	`build_corpus.py`, `train_crf.py`	Builds the address corpus; trains the CRF → `backend/models/address_crf.crfsuite`.	ලිපින දත්ත සාදයි; CRF model එක පුහුණු කරයි.

Folder	Files	What it does (English)	කරන දේ (සිංහල)
`script_id/`	`render_dataset.py`, `train.py`	Draws text-line images; trains the script CNN → `script_id.onnx`.	පේළි රූප අඳියි; අකුරු වර්ග CNN එක පුහුණු කරයි.
`htr/`	`build_cache.py`, `data.py`, `sinhala_glyphs.py`, `train.py`, `evaluate.py`	Prepares handwriting data, trains the CRNN + CTC reader → `htr.onnx`, compares it with Tesseract.	අත් අකුරු දන්න සකස් කර CRNN model එක පුහුණු කරයි; Tesseract සමඟ සසඳයි.
`synthetic_envelopes/`	`generate.py`	Makes the 360 synthetic envelope photos.	කෘත්‍රිම කවර රූප 360 සාදයි.
`evaluation/`	`ocr_benchmark.py`, `weighing_analysis.py`, `location_policy_simulation.py`	Tests the research objectives: OCR accuracy (SO1), weighing accuracy (SO2), location policy (SO3).	පර්යේෂණ අරමුණු පරීක්ෂා කරයි: OCR (SO1), බර (SO2), ස්ථාන ප්‍රතිපත්තිය (SO3).
`common/`	`paths.py`, `fonts.py`, `textrender.py`	Shared helpers: folder paths, font list, correct Sinhala/Tamil text drawing (HarfBuzz).	පොදු උපකාරක: ෆෝල්ඩර මාර්ග, fonts, නිවැරදි සිංහල/දෙමළ අකුරු ඇඳීම.
`reports/`	`address_parser/`, `script_id/`, `htr/`, `ocr_benchmark/`, `location_policy/`, `weighing/`	Results: each has a `REPORT.md` and `metrics.json`. Quote numbers from here.	ප්‍රතිඵල: එක් එක් ෆෝල්ඩරයේ `REPORT.md` සහ `metrics.json`. අංක උපුටා දක්වන්නේ මෙතැනින්.

4. backend folder · backend ෆෝල්ඩරය

```
backend/
├── app/
│   ├── main.py  config.py  db.py  security.py  audit.py  schemas.py  seed.py  timeutil.py
│   ├── routers/        12 API groups: auth, intake, items, scans, review, notifications,
│   │                   devices, iot, admin, reports, public, common
│   ├── services/       address/ (CRF parser)  ocr/ (pipeline, quality, script_id, htr)
│   │                   notifications/  tariff  weighing  location  state_machine  labels …
│   └── reference/      runtime copies of towns, offices, vocabulary, tariff
├── models/             address_crf.crfsuite  script_id.onnx  htr.onnx  (+ .meta.json each)
├── storage/            images/ (envelope photos)  outbox_mail/ (.eml)  test_runs/   - not in git
├── tests/              test_workflow  test_units  test_handwriting  test_device_bridge
├── tools/              start_all.ps1 / .bat  device_bridge.py  device_simulator.py
├── .env  (secrets, not in git)   .env.example   requirements.txt   README.md
```

Part	English	සිංහල
`app/main.py`	Starts the FastAPI server and joins all routers.	FastAPI සේවාදායකය ආරම්භ කර සියලු routers එකතු කරයි.
`app/routers/`	The API addresses the web and mobile apps call, e.g. `intake.py` for drafts, `iot.py` for the scale.	වෙබ් සහ ජංගම යෙදුම් කැඳවන API ලිපින. උදා: `intake.py` – drafts, `iot.py` – තරාදිය.
`app/services/`	The logic: address parsing and confidence, OCR, tariff, weighing rules, location policy, item states, messages.	තර්කනය: ලිපින විශ්ලේෂණය සහ විශ්වාස ලකුණ, OCR, ගාස්තු, බර නීති, ස්ථාන ප්‍රතිපත්තිය, පණිවිඩ.
`app/security.py`	Login tokens, password hashing (PBKDF2-SHA256), device key check (SHA-256).	පිවිසුම, මුරපද hash කිරීම, උපාංග key පරීක්ෂාව.
`models/`	The three trained models the server loads at start-up.	සේවාදායකය ආරම්භයේදී පූරණය කරන පුහුණු කළ models තුන.
`storage/`	Envelope photos and test e-mails. May hold personal data, so git ignores it.	කවර ඡායාරූප සහ පරීක්ෂණ e-mails. පුද්ගලික දත්ත තිබිය හැකි නිසා git වෙත නොයවයි.
`tools/start_all.ps1`	One command that starts MongoDB, the API, the bridge (if set) and the web app.	MongoDB, API සහ වෙබ් යෙදුම එකවර ආරම්භ කරන විධානය.

5. frontend, mobile_app, iot and Documents · ඉතිරි ෆෝල්ඩර

```
frontend/
├── index.html  vite.config.js  package.json
├── public/
└── src/
    ├── main.jsx    starts React
    ├── App.jsx     page routes
    ├── api.js      calls the backend
    ├── auth.jsx    login + roles
    ├── index.css   Tailwind theme
    ├── components/ 8 shared parts
    └── pages/      15 pages
```

```
mobile_app/
├── App.js  app.json  package.json
├── assets/      icons, splash
└── src/
    ├── api.js       calls the backend
    ├── db.js        SQLite offline queue
    ├── sync.js      sends queue when online
    ├── location.js  GPS
    ├── components.js
    └── screens/     Login Home Scan Event
```

```
iot/
├── README.md
└── postassist_scale_cam/
    ├── postassist_scale_cam.ino main C++
    ├── config.example.h  settings sample
    ├── config.h  Wi-Fi + key (not in git)
    ├── device_page.h  board's web page
    └── camera_pins.h  ESP32-CAM pins
```

```
Documents/
├── Requirements_Specification.md
├── Setup_and_Run_Guide.md
├── IoT_Hardware_Setup_Guide.md
├── IoT_Integration_Test_Flow.md
├── PP1_Individual_IT23324138_verified.pptx
└── images/
```

Folder	English	සිංහල
`frontend/src/pages/`	One file per screen: Dashboard, CounterHome, IntakeWizard, LabelPrint, Items, ItemDetail, ScanEvent, ReviewQueue, Notifications, Devices, Offices, Reports, Audit, Track, Login.	සෑම තිරයකටම එක ගොනුවක් – පිටු 15.
`frontend/src/components/`	Parts used by many pages: `Layout` (sidebar), `AddressBlock` (fields + confidence), `ImagePanel` (photo + OCR), `WeightPanel`, `Timeline`, `StatusBadge`, `ui`, `icons`.	පිටු කිහිපයක භාවිතා වන කොටස්: sidebar, ලිපින ක්ෂේත්‍ර, ඡායාරූප පැනලය, බර පැනලය.
`mobile_app/src/`	Postman app: scans barcodes with the camera, adds GPS, saves to SQLite when offline and syncs later.	තැපැල්කරු යෙදුම: කැමරාවෙන් barcode scan, GPS, offline විට SQLite හි ගබඩා කර පසුව sync කරයි.
`iot/postassist_scale_cam/`	Arduino sketch for the ESP32-CAM: reads the HX711, takes photos, pushes readings every 0.5 s.	ESP32-CAM සඳහා Arduino කේතය: HX711 කියවයි, ඡායාරූප ගනී, තත්පර 0.5කට වරක් දත්ත යවයි.
`Documents/`	Read `Setup_and_Run_Guide.md` to run everything and `IoT_Hardware_Setup_Guide.md` for wiring.	සියල්ල ධාවනයට `Setup_and_Run_Guide.md`, රැහැන් සඳහා `IoT_Hardware_Setup_Guide.md` කියවන්න.

6. "Where is it?" quick lookup · "එය කොහේද?" ඉක්මන් සෙවුම

If the panel asks for...	Open	පැනලය ඉල්ලුවොත්...
the training data	`Datasets/processed/`	පුහුණු දත්ත
where the data came from and its licence	`Datasets/raw/MANIFEST.json`	දත්ත මූලාශ්‍රය සහ බලපත්‍රය
the training code	`ml/<model>/train*.py`	පුහුණු කේතය
the results	`ml/reports/<model>/REPORT.md`	ප්‍රතිඵල
the trained model files	`backend/models/`	පුහුණු කළ model ගොනු
how the confidence score is made	`backend/app/services/address/parser.py`	විශ්වාස ලකුණ ගණනය කරන තැන
where the score is shown	`frontend/src/components/AddressBlock.jsx`	විශ්වාස ලකුණ පෙන්වන තැන
the tariff	`Datasets/curated/tariff_…json`	ගාස්තු වගුව
the firmware	`iot/postassist_scale_cam/`	firmware

If the panel asks for…	Open	පැනලය ඉල්ලුවොත්…
the envelope photos taken	`backend/storage/images/`	ගත් කවර ඡායාරූප
the database	`MongoDB Compass → 127.0.0.1:27017`	database (MongoDB Compass මගින්)
how to run the whole system	`Documents/Setup_and_Run_Guide.md`	පද්ධතිය ධාවනය කරන ආකාරය

Folder contents and counts read from the repository on 18 Oct 2026. Files marked “not in git” exist on this laptop but are not uploaded; they can be rebuilt with the scripts in `ml/`.
ෆෝල්ඩර අන්තර්ගතය 2026 ඔක්තෝබර් 18 දින repository එකෙන් කියවන ලදී. “not in git” ලෙස සලකුණු කළ ගොනු මෙම පරිගණකයේ ඇති නමුත් upload නොකෙරේ; `ml/` scripts මගින් නැවත සෑදිය හැක.